# Nombres complexes : point de vue géométrique

## Cours et exemples

Maths Explorer

# Objectifs

Représenter un nombre complexe par un point ou un vecteur ; déterminer un module et un argument ; passer de la forme algébrique à la forme trigonométrique et inversement ; interpréter un module comme une distance.

## Activité d'introduction

Le plan est muni d'un repère orthonormé $(O; \vec{u}, \vec{v})$. À un nombre complexe $x + iy$ on associe le point de coordonnées $(x; y)$.

## Activité d'introduction (2)

1. Placer les points $A$, $B$, $C$ associés à $a = 2 + i$, $b = i\,a$ et $c = (1 + i)\,a$. Donner $b$ et $c$ sous forme algébrique.
2. Calculer les distances $OA$, $OB$ et $OC$.
3. Calculer le produit scalaire $\overrightarrow{OA} \cdot \overrightarrow{OB}$. Que peut-on dire des droites $(OA)$ et $(OB)$ ?

# Activité d'introduction (3)

4. Calculer $\cos\left(\overrightarrow{OA}, \overrightarrow{OC}\right)$ à l'aide du produit scalaire, puis le signe du déterminant $\det\left(\overrightarrow{OA}, \overrightarrow{OC}\right)$. En déduire une mesure de l'angle orienté $\left(\overrightarrow{OA}, \overrightarrow{OC}\right)$.
5. Recommencer avec $a = -1 + 3i$ (ou un point de votre choix). Formuler une conjecture sur l'effet géométrique d'une multiplication par $i$, puis par $1 + i$.

# Activité d'introduction (4)

**6.** Quelles grandeurs associées à un nombre complexe faudrait-il définir pour énoncer cette conjecture en général ?

# Activité d'introduction (5)

*Observer n'est pas démontrer : les propriétés conjecturées ici sont établies dans le cours.*

## Plan complexe

Le plan est muni d'un repère orthonormé direct $(O; \vec{u}, \vec{v})$. Au nombre complexe $z = a + ib$ ($a$, $b$ réels) on associe le point $M(a; b)$, appelé *image* de $z$, et le vecteur $\vec{w}\begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix}$. On dit que $z$ est l'*affixe* de $M$ et de $\vec{w}$. Le plan muni de cette correspondance est appelé *plan complexe*.

# Plan complexe

Si $A$ et $B$ ont pour affixes $z_A$ et $z_B$, le vecteur $\overrightarrow{AB}$ a pour affixe $z_B - z_A$ et le milieu de $[AB]$ a pour affixe $\dfrac{z_A + z_B}{2}$. L'affixe de $\vec{w} + \overrightarrow{w'}$ est la somme des affixes, celle de $k\vec{w}$ ($k$ réel) est $k$ fois l'affixe de $\vec{w}$.

L'image de $\overline{z}$ est la symétrique de l'image de $z$ par rapport à l'axe des abscisses ; l'image de $-z$ est sa symétrique par rapport à $O$.

# Module

Le *module* de $z = a + ib$ est le réel positif $|z| = \sqrt{a^2 + b^2}$. Si $M$ est l'image de $z$, $|z| = OM$. Pour un réel, le module coïncide avec la valeur absolue.

# Module

Pour tout complexe $z$, $|z|^2 = z\overline{z}$, et $|\overline{z}| = |-z| = |z|$. Si $A$ et $B$ ont pour affixes $z_A$ et $z_B$, alors $AB = |z_B - z_A|$.

## Module

Avec $z = a + ib$, $z\overline{z} = a^2 + b^2 = |z|^2$ (chapitre 1). La distance $AB$ est la norme du vecteur $\overrightarrow{AB}$, d'affixe $z_B - z_A$.

# Module

Pour tous complexes $z$, $z'$ et tout entier naturel $n$ :

$$|zz'| = |z|\,|z'|\,, \qquad |z^n| = |z|^n\,, \qquad \text{et, si } z' \neq 0, \quad \left|\frac{1}{z'}\right| = \frac{1}{|z'|}, \quad \left|\frac{z}{z'}\right| = \frac{|z|}{|z'|}.$$

# Module

*Produit.* $|zz'|^2 = zz'\,\overline{zz'} = z\bar{z}\,z'\overline{z'} = |z|^2\,|z'|^2$. Les modules sont positifs, donc $|zz'| = |z|\,|z'|$.

*Puissance.* Par récurrence : $|z^0| = 1 = |z|^0$, et si $|z^n| = |z|^n$, alors $|z^{n+1}| = |z^n|\,|z| = |z|^{n+1}$.

*Inverse et quotient.* $|z'| \times \left|\frac{1}{z'}\right| = \left|z' \times \frac{1}{z'}\right| = 1$, puis $\left|\frac{z}{z'}\right| = |z|\left|\frac{1}{z'}\right|$.

## Module

Pour tous complexes $z$ et $z'$, $|z + z'| \leq |z| + |z'|$. Le problème du chapitre en donne une démonstration et le cas d'égalité.

## Module

On note $\mathbb{U}$ l'ensemble des nombres complexes de module 1. Leurs images forment le cercle de centre $O$ et de rayon 1.

## Module

Si $z$ et $z'$ appartiennent à $\mathbb{U}$, alors $zz' \in \mathbb{U}$ et $\dfrac{1}{z} \in \mathbb{U}$ ; de plus $\dfrac{1}{z} = \overline{z}$.

# Module

$|zz'| = 1 \times 1 = 1$ et $\left|\frac{1}{z}\right| = \frac{1}{1} = 1$. Enfin $z\overline{z} = |z|^2 = 1$, donc $\overline{z} = \frac{1}{z}$.

## Module

Soit $A$ et $B$ d'affixes $a$ et $b$, et $M$ d'affixe $z$. L'égalité $|z-a| = r$ $(r > 0)$ signifie $AM = r : M$ décrit le cercle de centre $A$ et de rayon $r$. L'égalité $|z-a| = |z-b|$ $(a \neq b)$ signifie $AM = BM : M$ décrit la médiatrice de $[AB]$.

## Argument et forme trigonométrique

Soit $z$ un complexe non nul d'image $M$. On appelle *argument* de $z$ toute mesure, en radians, de l'angle orienté $\left(\vec{u}, \overrightarrow{OM}\right)$. On note $\arg z$ l'une d'elles ; les autres en diffèrent d'un multiple de $2\pi$, ce que l'on écrit $\arg z \equiv \theta \pmod{2\pi}$. Le nombre 0 n'a pas d'argument.

## Argument et forme trigonométrique

Tout complexe non nul $z = a + ib$ s'écrit $z = r(\cos\theta + i\sin\theta)$ avec $r = |z| > 0$ et $\theta \equiv \arg z \pmod{2\pi}$ ; on a alors

$$\cos\theta = \frac{a}{r}, \qquad \sin\theta = \frac{b}{r}.$$

Réciproquement, si $z = r(\cos\theta + i\sin\theta)$ avec $r > 0$, alors $|z| = r$ et $\theta$ est un argument de $z$. Deux formes trigonométriques $r(\cos\theta + i\sin\theta)$ et $r'(\cos\theta' + i\sin\theta')$ sont égales si et seulement si $r = r'$ et $\theta \equiv \theta' \pmod{2\pi}$.

## Argument et forme trigonométrique

Pour $z \neq 0$ : $\arg \overline{z} \equiv -\arg z$ et $\arg(-z) \equiv \arg z + \pi \pmod{2\pi}$. Un réel strictement positif a pour argument 0, un réel strictement négatif $\pi$ ; $i$ a pour argument $\dfrac{\pi}{2}$.

## Argument et forme trigonométrique

Calculer $r = |z|$, puis $\frac{a}{r}$ et $\frac{b}{r}$, et reconnaître le cosinus et le sinus d'un angle remarquable.

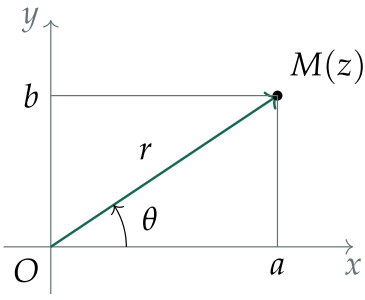
## Argument et forme trigonométrique

$1 + i\sqrt{3} : r = 2, \cos\theta = \frac{1}{2}, \sin\theta = \frac{\sqrt{3}}{2}$, donc $1 + i\sqrt{3} = 2\left(\cos\frac{\pi}{3} + i\sin\frac{\pi}{3}\right)$.

$-1 + i = \sqrt{2}\left(\cos\frac{3\pi}{4} + i\sin\frac{3\pi}{4}\right)$ ; $-3 = 3(\cos\pi + i\sin\pi)$ ; $-2i = 2\left(\cos\left(-\frac{\pi}{2}\right) + i\sin\left(-\frac{\pi}{2}\right)\right)$.

# Argument et forme trigonométrique

$-2\left(\cos\frac{\pi}{5}+i\sin\frac{\pi}{5}\right)$ n'est pas une forme trigonométrique, car $-2<0$. On écrit $-2\left(\cos\frac{\pi}{5}+i\sin\frac{\pi}{5}\right)=2\left(\cos\frac{6\pi}{5}+i\sin\frac{6\pi}{5}\right)$.



## Argument et forme trigonométrique

$|z| = OM$, $|z_B - z_A| = AB$, $|z|^2 = z\overline{z}$ ; le module d'un produit est le produit des modules ; $z = r(\cos\theta + i\sin\theta)$ avec $r > 0$ ; un argument n'est défini qu'à $2\pi$ près.